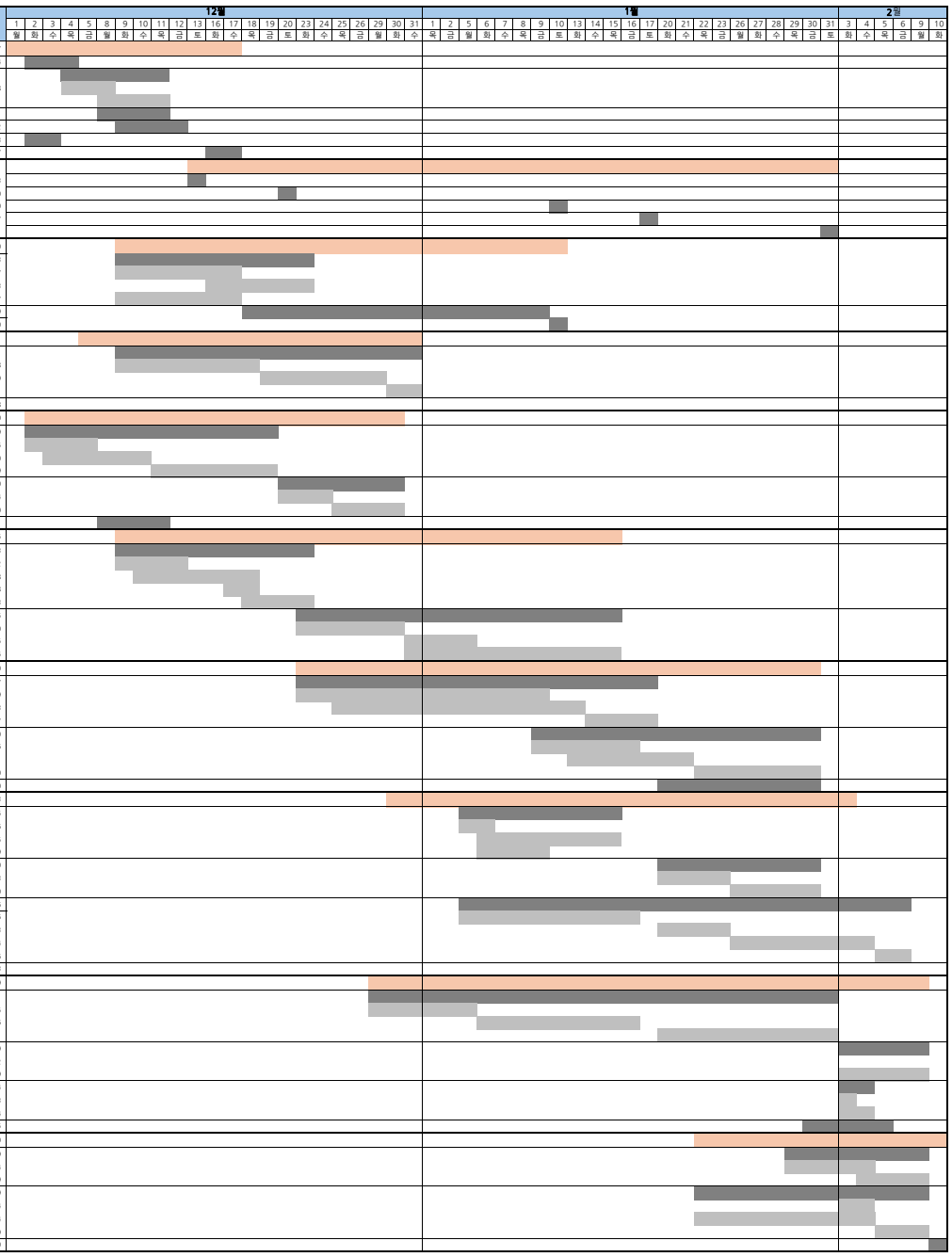
프로젝트 이름: TBSA System
기간: 2025년 12월 01일 - 2026년 02월 10일 (52일)
인원: 이진진 (조장), 김지은, 김현건, 김형규, 박승훈, 이주혁, 이진행, 주현민

Task	담당자	시작일	종료일
1. 기획 및 설계		2025-12-01	2025-12-17
1.1 프로젝트 주제 선정	전체	2025-12-02	2025-12-04
1.2 시나리오 선정		2025-12-04	2025-12-11
1.2.1 시나리오 작성		2025-12-04	2025-12-08
1.2.2 시나리오 선정 및 기능 토의		2025-12-08	2025-12-11
1.3 시뮬레이터 맵 제작		2025-12-08	2025-12-11
1.4 기능에 따른 역할 분담		2025-12-09	2025-12-12
1.5 초기 Flowchart 제작		2025-12-02	2025-12-03
1.6 최종 Flowchart 제작		2025-12-16	2025-12-17
2. 멘토링		2025-12-13	2026-01-31
2.1 1차 멘토링	전체	2025-12-13	2025-12-13
2.2 2차 멘토링		2025-12-20	2025-12-20
2.3 3차 멘토링		2026-01-10	2026-01-10
2.4 4차 멘토링		2026-01-17	2026-01-17
2.5 5차 멘토링		2026-01-31	2026-01-31
3. 기능 연구: 주행		2025-12-09	2026-01-10
3.1 경로 계획 알고리즘 연구	김현건, 주현민, 이진진	2025-12-09	2025-12-23
3.1.1 A* vs. D* lite 알고리즘 비교		2025-12-09	2025-12-17
3.1.2 Pure Pursuit vs. DWA 알고리즘 비교		2025-12-15	2025-12-23
3.1.3 PID 제어기 알고리즘 연구		2025-12-09	2025-12-17
3.2 강화학습 모델 연구	김형규	2025-12-18	2026-01-09
3.3 최적 경로 및 자율 주행 알고리즘 선정	김형규, 이진진, 주현민	2026-01-10	2026-01-10
4. 기능 연구: 객체 탐지		2025-12-05	2025-12-31
4.1 YOLO 모델 성능 비교 및 선정	이주혁, 박승훈, 이진행	2025-12-09	2025-12-31
4.1.1 모델 버전별 성능 비교	이주혁, 박승훈	2025-12-09	2025-12-18
4.1.2 모델 크기 (nano, small, medium)별 성능	이주혁, 박승훈	2025-12-19	2025-12-29
4.1.3 지표에 따른 모델 선정	이주혁, 박승훈, 이진행	2025-12-30	2025-12-31
4.2 이미지 라벨링 방식 정립	이진행, 이주혁	2025-12-05	2025-12-08
5. 기능 연구: 센서 퓨전 전장 상황 인식		2025-12-02	2025-12-30
5.1 LiDAR 데이터 연구	김현건, 주현민, 김형규	2025-12-02	2025-12-19
5.1.1 LiDAR 데이터 활용 방안 탐구		2025-12-02	2025-12-05
5.1.2 시뮬레이터 제공 LiDAR 데이터 분석	주현민, 김현건, 이진행	2025-12-03	2025-12-10
5.1.3 LiDAR 지면 필터링 알고리즘 벤치마크	주현민, 김형규	2025-12-11	2025-12-19
5.2 LiDAR - 카메라 융합 방법 연구		2025-12-20	2025-12-30
5.2.1 센서 퓨전을 위해 필요한 요구 사항 확인	이진행, 이진진	2025-12-20	2025-12-24
5.2.2 센서 퓨전 적용을 위해 사용할 데이터 분석	이진행, 김형규, 이진진	2025-12-25	2025-12-30
5.3 360도 시야 확보를 위한 시뮬레이터 분석	김형규	2025-12-08	2025-12-11
6. 기능 개발: 객체 탐지		2025-12-09	2026-01-15
6.1 YOLO 모델 학습	박승훈, 이주혁, 이진행, 김지온, 김형규	2025-12-09	2025-12-23
6.1.1 이미지 데이터 수집 및 객체 라벨링		2025-12-09	2025-12-12
6.1.2 Pre-Trained 모델 학습	이진행	2025-12-10	2025-12-18
6.1.3 Fine-Tuning을 위한 이미지 추가 수집	박승훈, 이주혁, 이진행	2025-12-17	2025-12-18
6.1.3 Fine-Tuning 모델 재학습	박승훈, 이주혁	2025-12-18	2025-12-23
6.2 시뮬레이터 적용 및 개선	이진행, 이주혁, 박승훈	2025-12-23	2026-01-15
6.2.1. YOLO 모델 적용		2025-12-23	2025-12-30
6.2.2 듀얼 모델 생성 (cannon, integrated)	이주혁	2025-12-31	2026-01-05
6.2.3 NMS 중점 제거 알고리즘 적용 및 최적화	이주혁, 이진행	2025-12-31	2026-01-15
7. 기능 개발: 최적 경로 탐색 및 자율주행		2025-12-23	2026-01-30
7.1 A* + PID 알고리즘 구현	김현건, 주현민	2025-12-23	2026-01-17
7.1.1 A* 경로 생성 최적값 연구 및 적용		2025-12-23	2026-01-09
7.1.2 PID 제어 최적값 연구 및 적용	김지온, 김현건, 주현민	2025-12-25	2026-01-13
7.1.3 SEQ별 최적값 세분화 분리 적용	김지온, 주현민	2026-01-14	2026-01-17
7.2 PPO 모델 기반 자율주행 알고리즘 구현	김형규, 김지온, 주현민	2026-01-09	2026-01-30
7.2.1 강화학습 모델 생성 및 시뮬레이터 적용	김형규, 김지온	2026-01-09	2026-01-16
7.2.2 Policy 및 환경 변수 수정하여 모델 개선	김형규, 주현민	2026-01-13	2026-01-21
7.2.3 최종 강화학습 모델 생성 및 적용	김형규	2026-01-22	2026-01-30
7.3 주행 UI 제작	주현민, 김형규	2026-01-20	2026-01-30
8. 기능 개발: 상황 인지 AI		2025-12-30	2026-02-03
8.1 전투 모드 세분화	이진행	2026-01-05	2026-01-15
8.1.1 모드별 필요 세부 기능 목록화		2026-01-05	2026-01-06
8.1.2 모드별 필요 세부 기능 구현	이진행, 이주혁, 박승훈	2026-01-06	2026-01-15
8.1.3 모드별 UI 제작	이진행, 주현민	2026-01-06	2026-01-09
8.2 공격 대상 객체 선정 알고리즘 개발	이진행, 이진진	2026-01-20	2026-01-30
8.2.1 LiDAR-카메라 센서 퓨전을 통한 거리 탐지		2026-01-20	2026-01-23
8.2.2 거리 기반 타겟 선정 알고리즘 적용		2026-01-26	2026-01-30
8.3 자동 포격 알고리즘 개발	이진행	2026-01-05	2026-02-06
8.3.1 포착 계산 수식 적용		2026-01-05	2026-01-16
8.3.2 물리학 법칙을 이용한 알고리즘 개발	박승훈, 이진진	2026-01-19	2026-01-23
8.3.3 탄도학 계산을 이용한 알고리즘 개발	박승훈, 이진진, 이진행	2026-01-26	2026-02-04
8.3.4 알고리즘 적용 및 개선	이진행	2026-02-05	2026-02-06
8.4 360도 시야 확보를 위한 시뮬레이터 코드 변경	김형규	2026-02-02	2026-02-03
9. 시스템 종합 및 최적화		2025-12-29	2026-02-09
9.1 기능별 코드 통합 및 검토	주현민	2025-12-29	2026-01-31
9.1.1 1차 코드 통합 및 시뮬레이터 적용		2025-12-29	2026-01-05
9.1.2 2차 코드 통합 및 시뮬레이터 적용		2026-01-06	2026-01-16
9.1.3 3차 코드 통합 및 시뮬레이터 적용	주현민, 이진진, 이진행	2026-01-20	2026-01-31
9.2 최종 통합본 관리 및 버그 픽스	전체	2026-02-02	2026-02-09
9.2.1 통합본 관리를 위한 Git Repository 개설	주현민	2026-02-02	2026-02-02
9.2.2 버그 픽스 및 버전 관리		2026-02-02	2026-02-09
9.3 객체 탐지 Latency 개선을 위한 환경 구성	주현민	2026-02-03	2026-02-04
9.3.1 Latency 수치 비교		2026-02-03	2026-02-03
9.3.2 객체 탐지 엔진화		2026-02-03	2026-02-04
9.4 최종 시나리오 맵 제작	김형규, 박승훈	2026-01-30	2026-02-05
10. 최종 발표 준비		2026-01-22	2026-02-10
10.1 발표 문서 제작	전체	2026-01-29	2026-02-09
10.1.1 문서 원본 자료 제작 및 취합		2026-01-29	2026-02-04
10.1.2 문서 제작 및 피드백 반영	이진진	2026-02-04	2026-02-09
10.2 영상 제작	이주혁	2026-01-22	2026-02-09
10.2.1 기술/기능 영상 제작		2026-02-02	2026-02-04
10.2.2 시나리오 영상 제작	박승훈	2026-01-22	2026-02-04
10.2.3 영상 피드백 반영	박승훈, 이주혁	2026-02-05	2026-02-09
10.3 최종 발표	이진진	2026-02-10	2026-02-10